DevPM

Manual del administrador

Instalación, usuarios, catálogos, configuración y operación

Versión 0.1.0 · Sistema de gestión de proyectos de desarrollo de software

Las capturas usan los datos de ejemplo de desarrollo.

Responsabilidades del administrador

Dentro de la aplicación

- Crear, editar y desactivar **usuarios** y asignar su rol.
- Administrar **clientes** internos y externos, el **equipo** y sus habilidades y ausencias.
- Crear **proyectos**, cambiar su estado y asignar personal.
- Ver el **ingreso estimado** (K14) y los costos, solo visibles para administración y líderes.
- Configurar los **umbrales de los KPIs**.
- Exportar el tiempo a **CSV**.

En el servidor

- Instalar y actualizar la aplicación.
- Configurar HTTPS y las variables de entorno.
- Programar y probar los **respaldos**.
- Monitorear `GET /health`.

> Los líderes comparten buena parte de las tareas de catálogos (clientes, equipo, proyectos); las tareas de **usuarios, umbrales y exportación completa** son exclusivas del administrador.

A. Instalación y primer administrador

Requisitos: **Node.js 22** o superior y npm.

```
npm install                      # instala, copia las gráficas y compila el CSS
cp .env.example .env             # edita las variables
npm run db:migrate               # crea el esquema
npm run user:create -- --email ana@empresa.com --name "Ana Directora"
npm start                        # http://localhost:3000
```

`user:create` pide la contraseña (mínimo 8 caracteres) sin mostrarla; también acepta la variable `ADMIN_PASSWORD` o la entrada estándar. Después crea el resto de usuarios desde **Usuarios**.

Variables de entorno principales

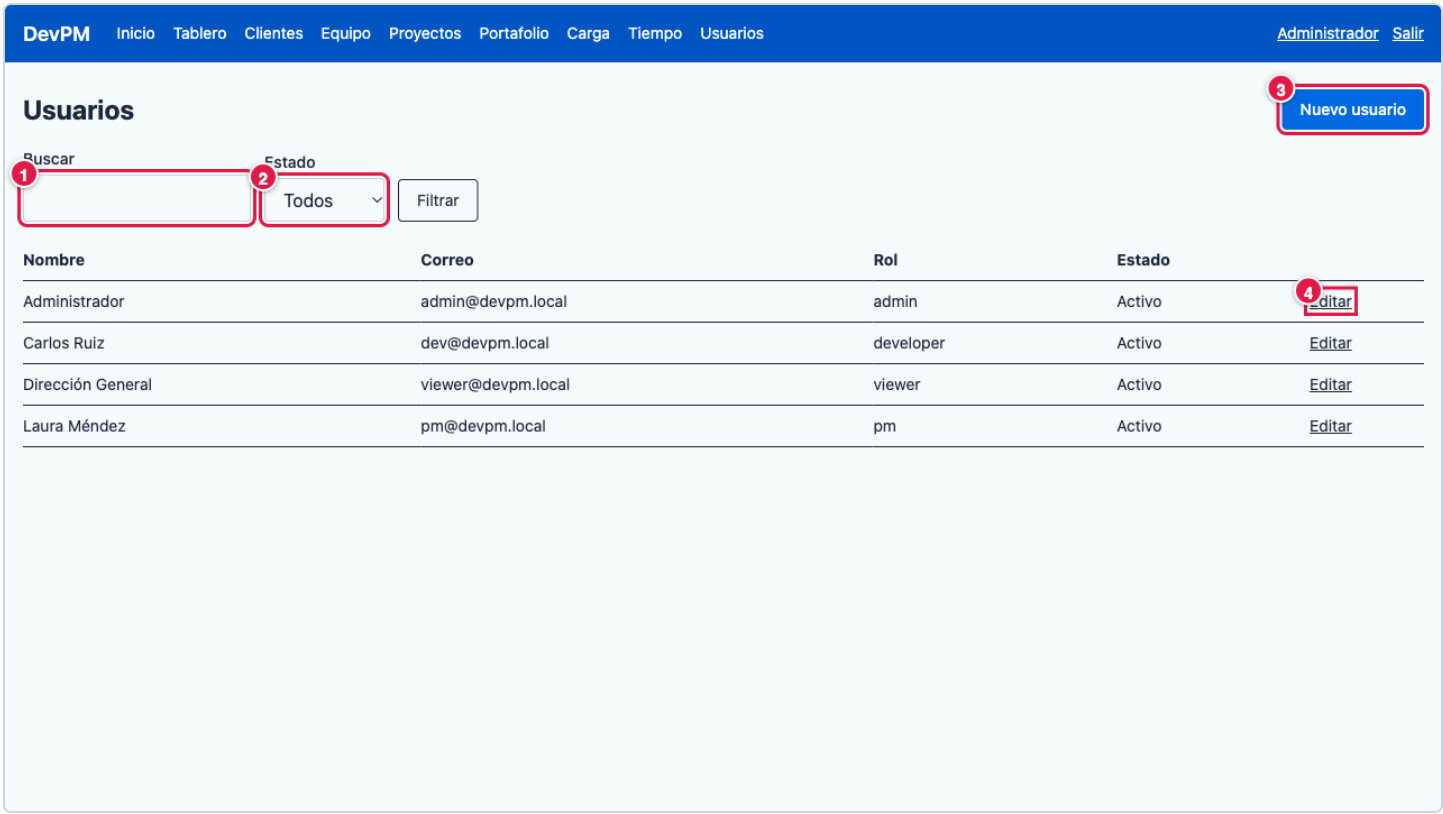
Variable	Por defecto	Descripción
SESSION_SECRET	— (obligatoria)	Mínimo 32 caracteres; en producción no puede ser el valor de ejemplo.
PORT / DATABASE_PATH	3000 / data/devpm.db	Puerto y archivo SQLite.
TZ_APP	America/Mexico_City	Zona horaria de las fechas de calendario.
LOGIN_MAX_ATTEMPTS	10	Intentos fallidos por IP cada 15 min.
BACKUP_RETENTION_DAYS / BACKUP_DIR	14 / data/backups	Retención y carpeta de respaldos.

B. Usuarios

Menú «Usuarios» (solo administrador).

1. **Buscar** por nombre o correo.
2. Filtrar por **estado** (activos o inactivos).
3. **Nuevo usuario**.
4. Abre un usuario para editarlo, cambiar su rol o restablecer su contraseña.

> No se borran usuarios: se **desactivan**. Al desactivar o cambiar rol o contraseña se cierran sus sesiones de inmediato.



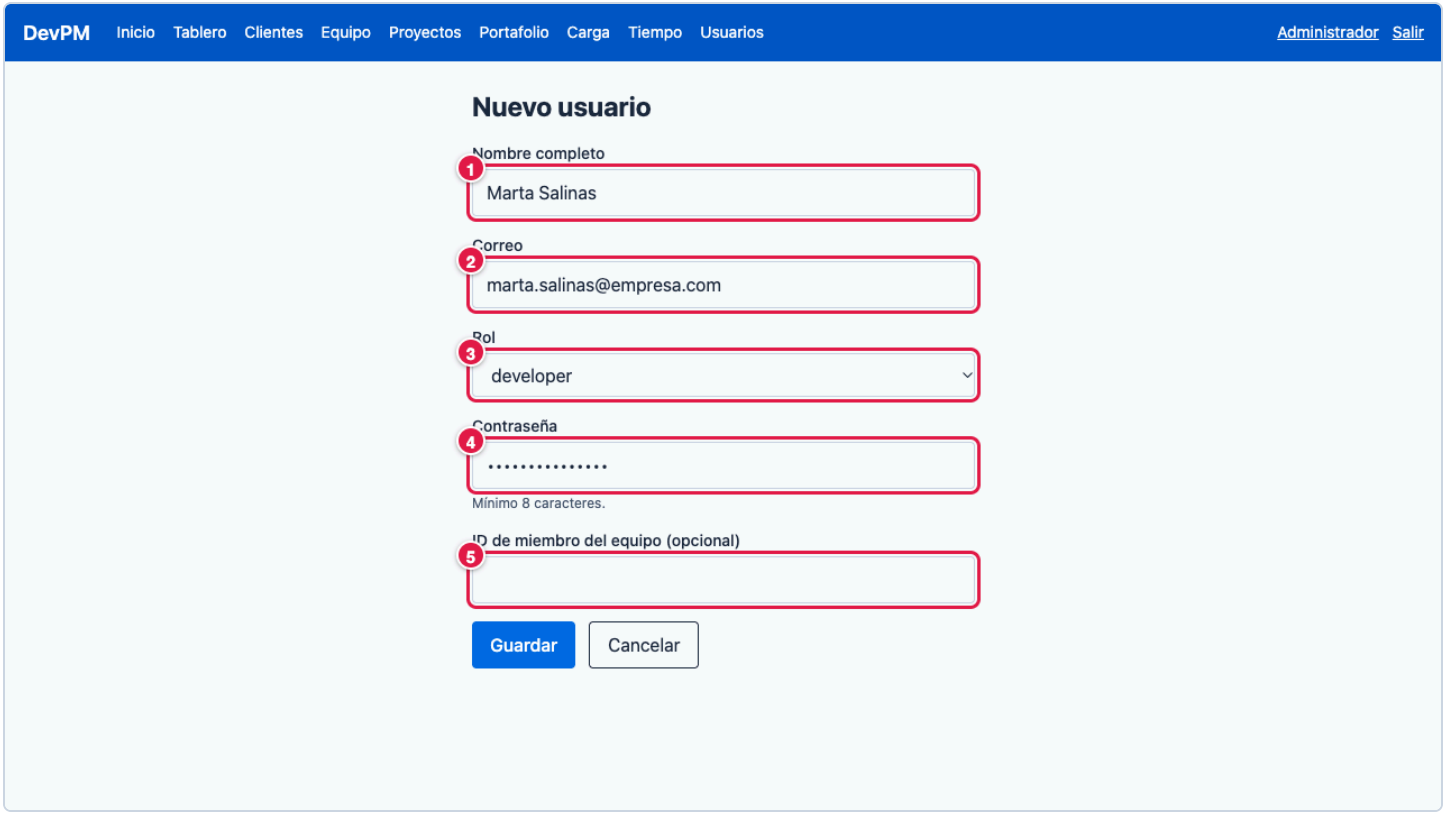
Lista de usuarios.

C. Crear un usuario

Los datos de ejemplo no se guardan hasta pulsar Guardar.

1. **Nombre completo**.
2. **Correo** (es su usuario de acceso).
3. **Rol**: administrador, líder, desarrollador u observador.
4. **Contraseña inicial** (mínimo 8 caracteres); comunícala por un canal seguro y pide que la cambie.
5. **Miembro del equipo** (opcional): enlaza al usuario con su ficha para que registre tiempo.

> Un desarrollador necesita estar enlazado a un miembro del equipo para registrar horas.

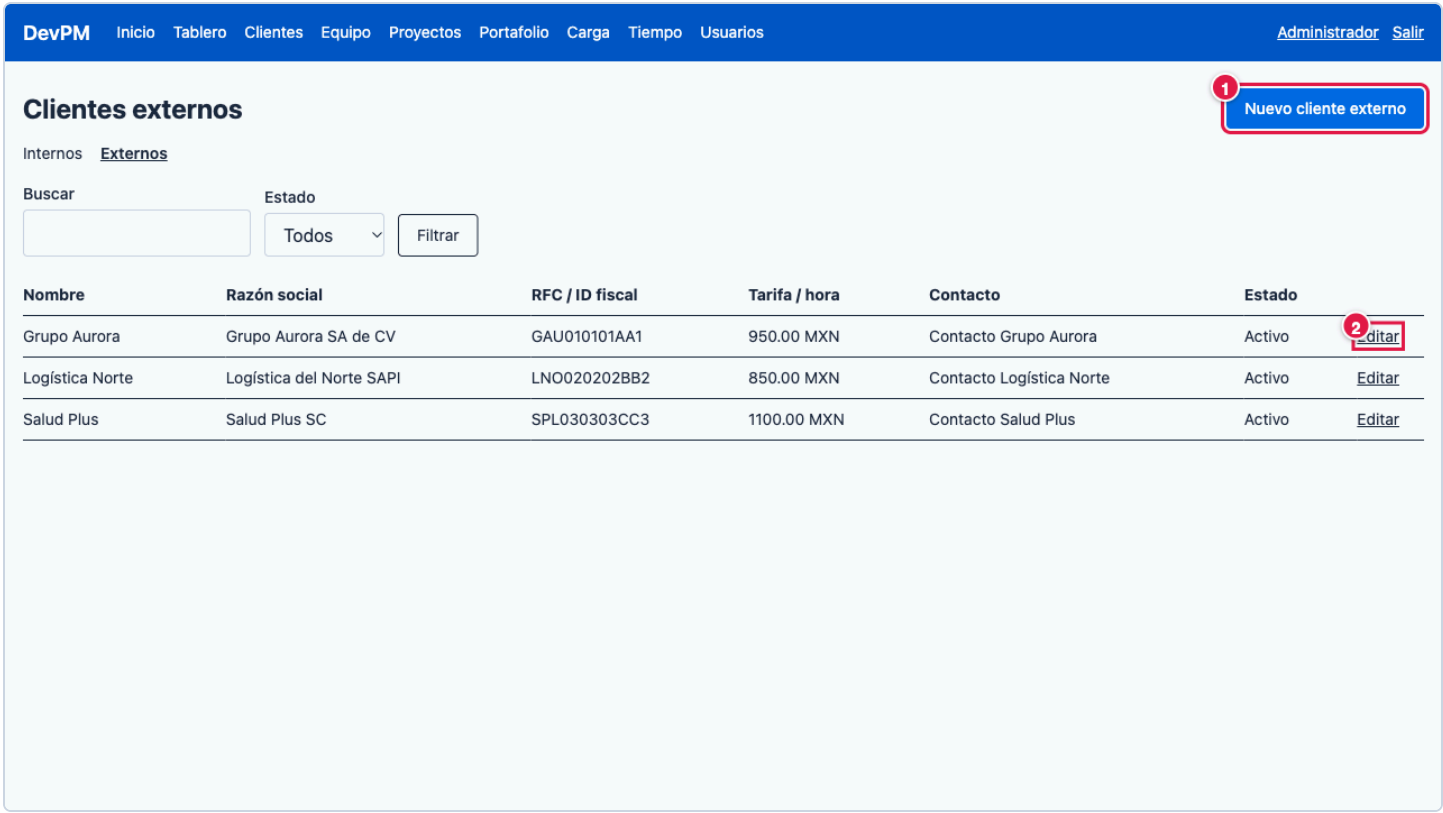


Alta de usuario.

D. Clientes externos

Menú «Clientes». Los internos (departamentos) se manejan igual con menos campos.

1. **Nuevo cliente**.
2. Abre uno para ver o editar su ficha.



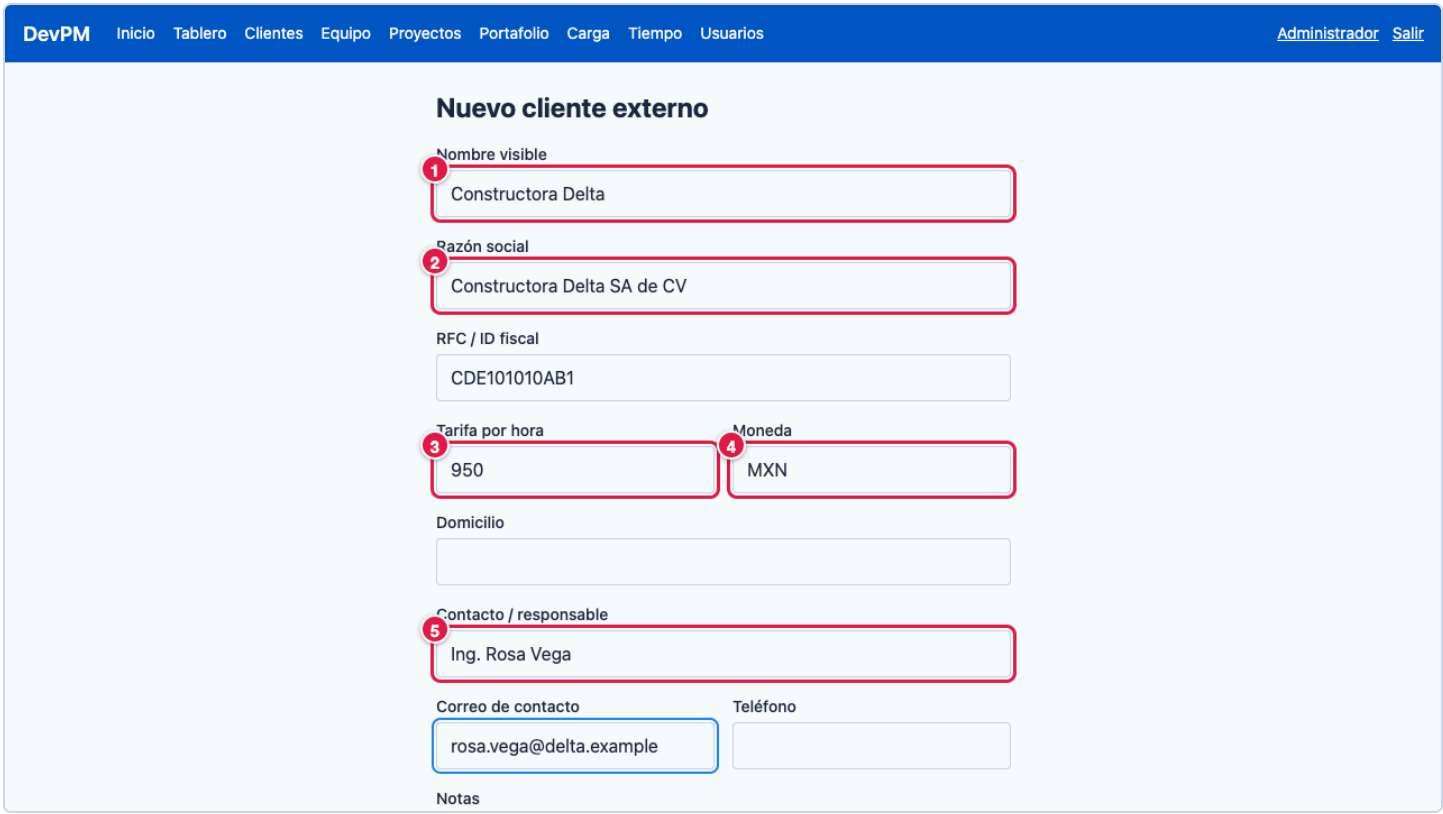
Lista de clientes externos.

E. Alta de un cliente externo

Define la tarifa que alimenta el ingreso estimado.

1. **Nombre comercial**.
2. **Razón social** y RFC / ID fiscal.
3. **Tarifa por hora** con dos decimales máximo.
4. **Moneda** (código de 3 letras, p. ej. MXN).
5. **Contacto** y correo. Pulsa Guardar.

> Un proyecto de cliente externo es facturable por defecto.

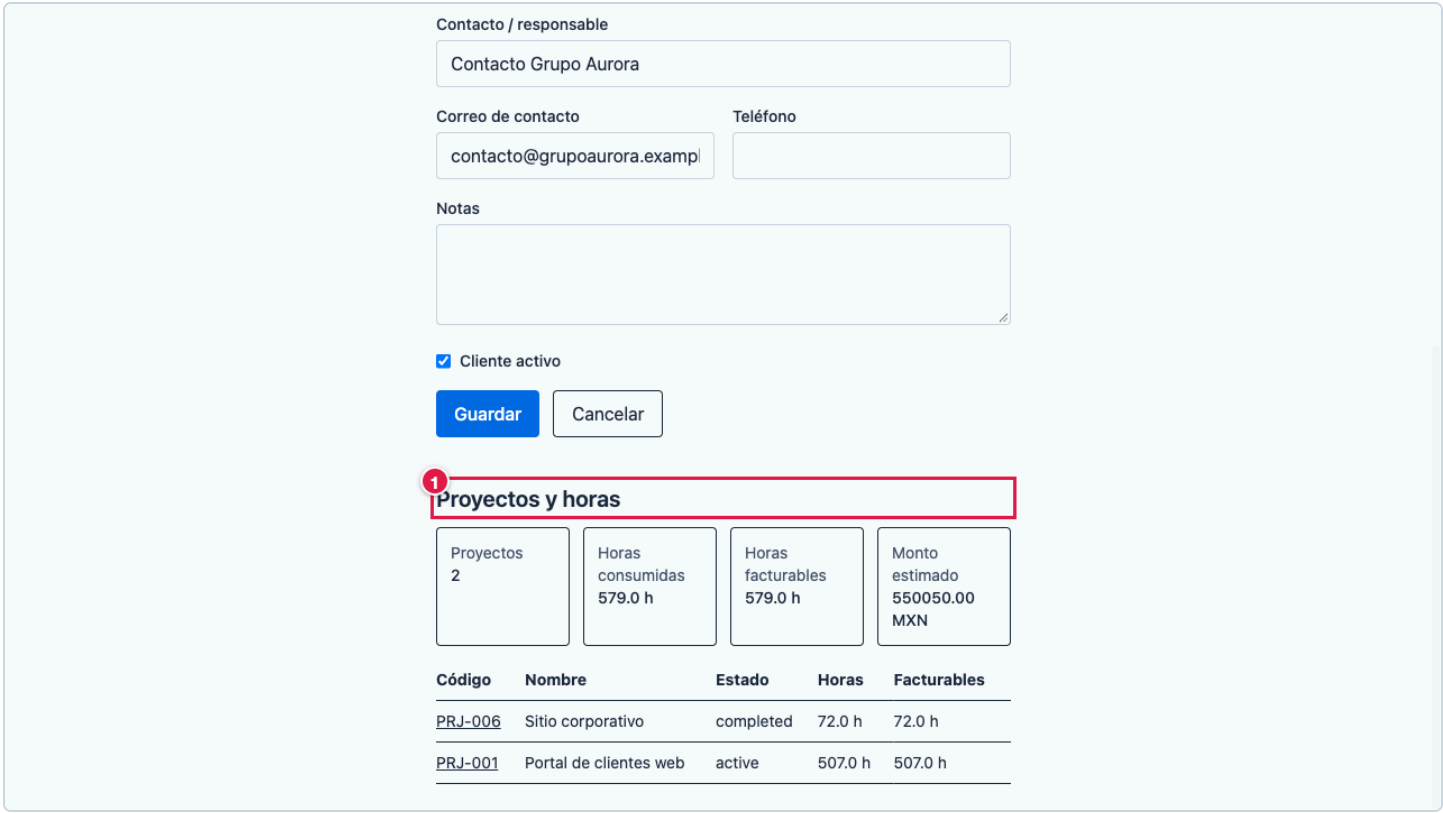


Alta de cliente externo.

F. Ficha del cliente: proyectos y horas

Resumen económico del cliente.

1. «Proyectos y horas» muestra proyectos, horas consumidas, horas facturables y el **monto estimado** por moneda, con el detalle por proyecto.

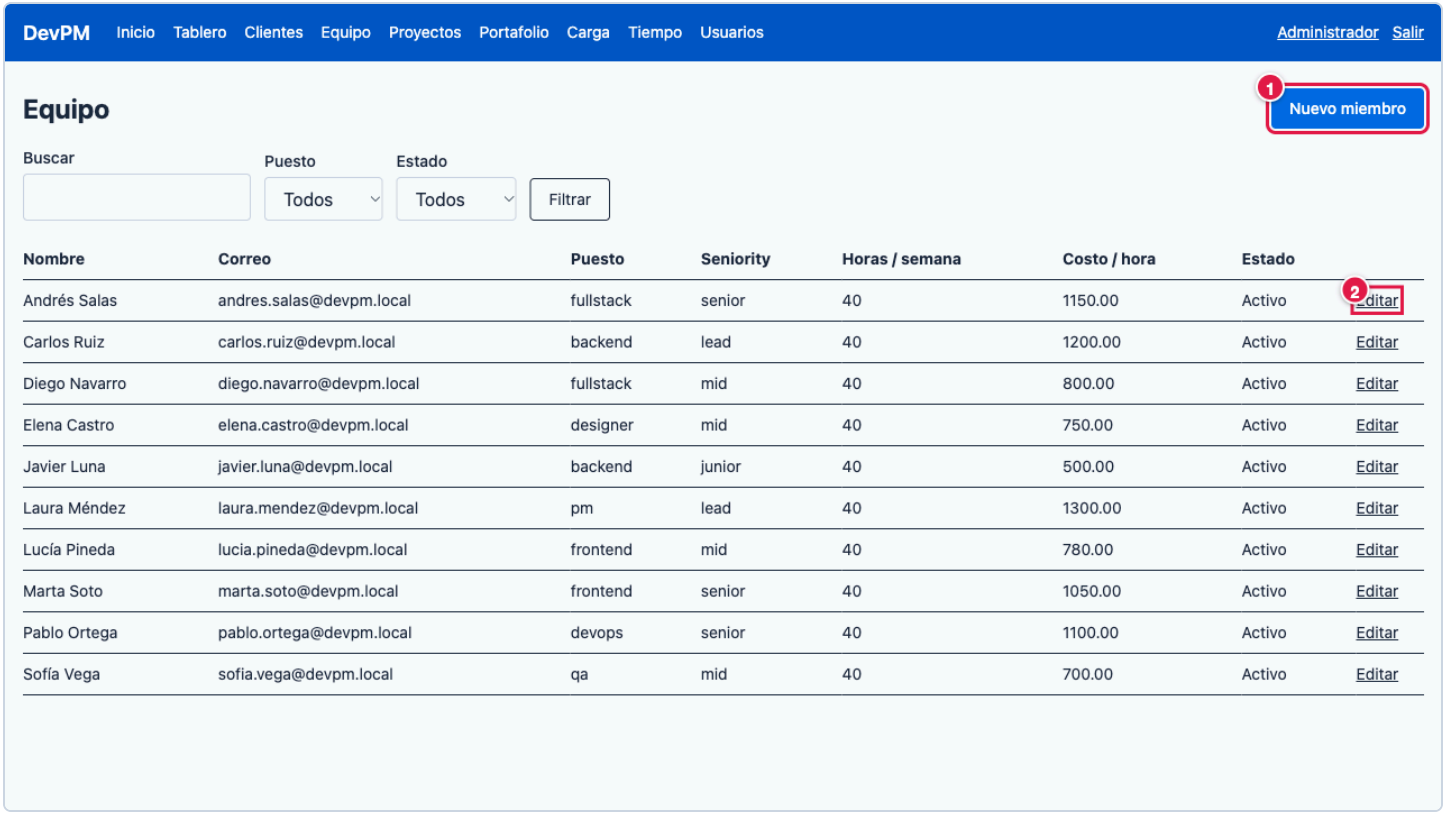


Resumen del cliente.

G. Equipo

Menú «Equipo».

1. **Nuevo miembro**.
2. Abre un miembro para ver su ficha.

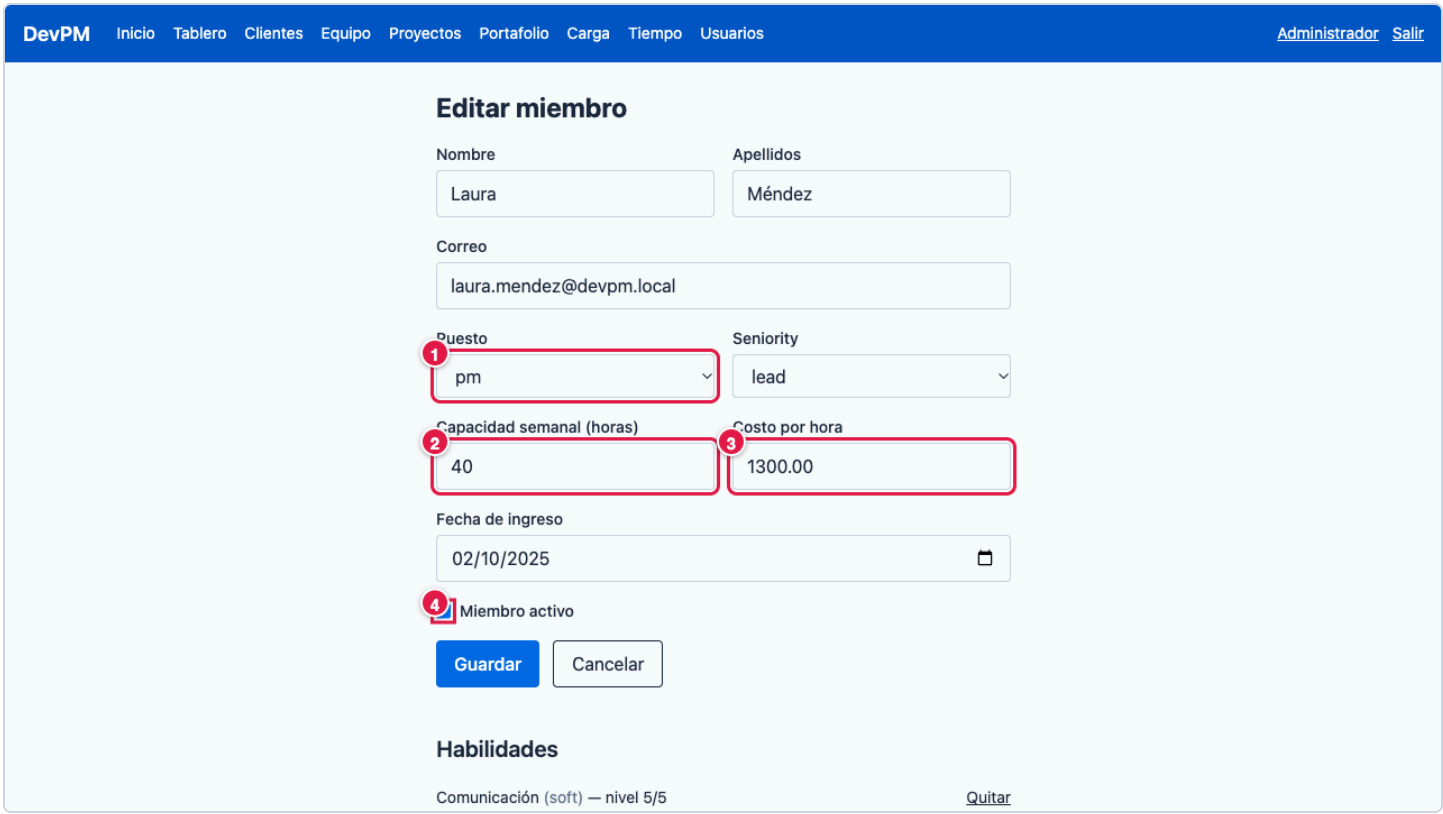


Lista del equipo.

H. Ficha de un miembro

Capacidad y costo.

1. **Puesto** y nivel.
2. **Horas semanales** (capacidad).
3. **Costo por hora**: solo lo ven administración y líderes.
4. **Activo**: desmarca para dar de baja (no se borra).



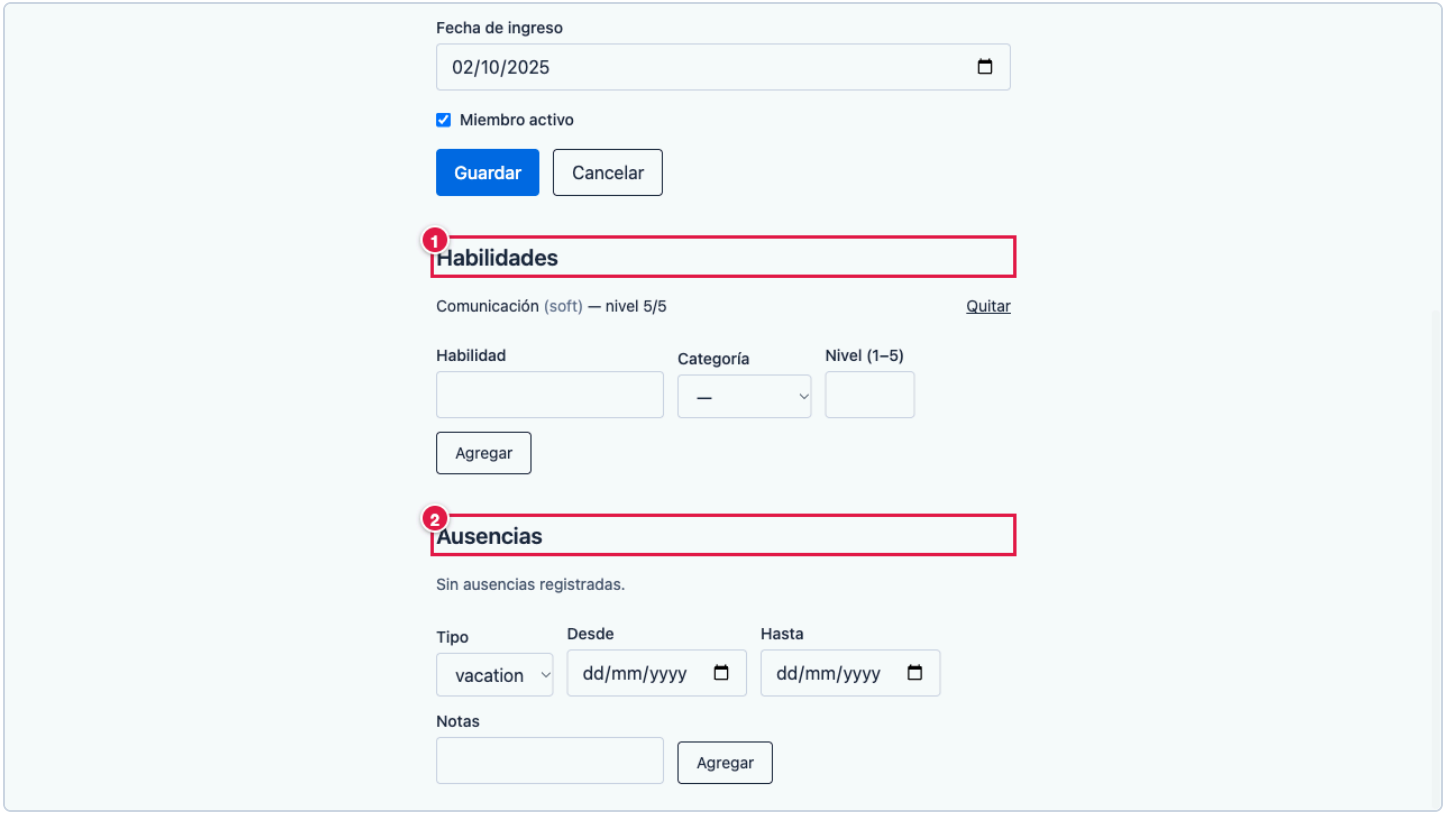
Datos del miembro.

I. Habilidades y ausencias

Más abajo en la ficha.

1. **Habilidades**: nombre, categoría y nivel de 1 a 5; se crean al asignarlas.
2. **Ausencias**: vacaciones, incapacidad, etc. Reducen la capacidad en Carga del equipo.

> Una ausencia que se traslapa con otra se permite, con aviso.

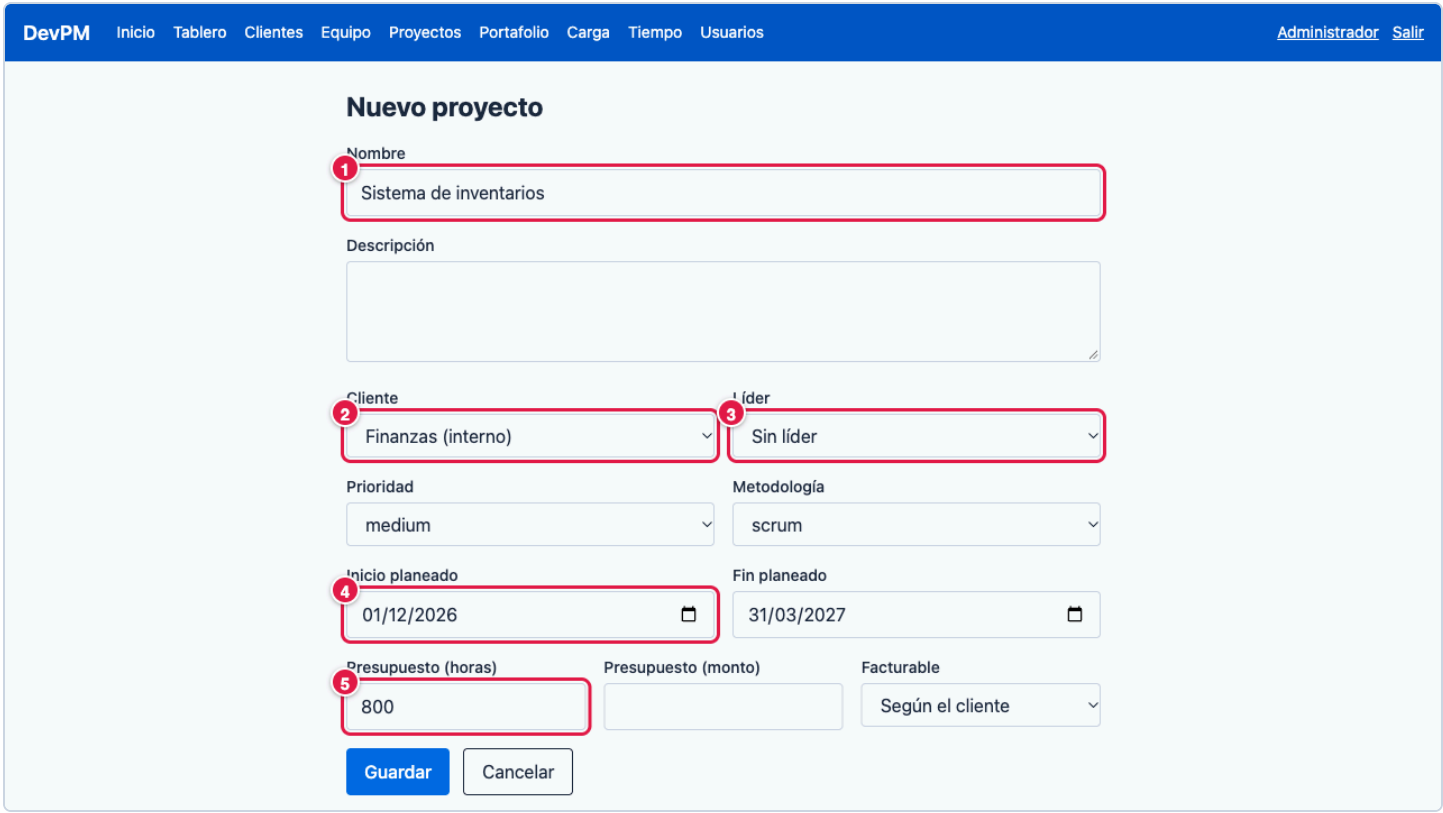


Habilidades y ausencias.

J. Crear un proyecto

Menú «Proyectos» → Nuevo proyecto.

1. **Nombre**; el código PRJ-AAAA-NNN se asigna solo.
2. **Cliente**: define si es facturable.
3. **Líder** responsable.
4. **Fechas** de inicio y fin.
5. **Presupuesto** en horas (y monto opcional).

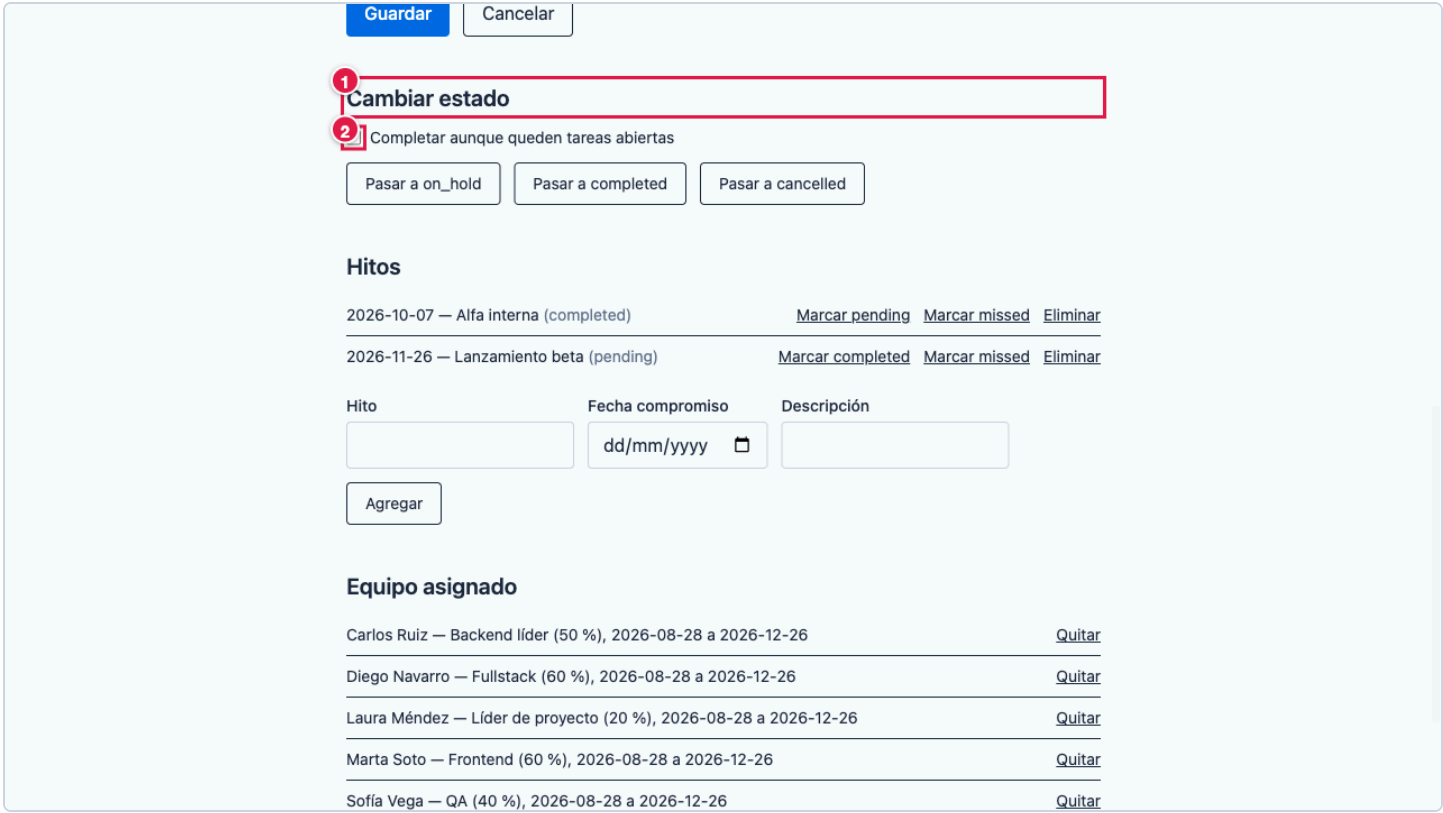


Alta de proyecto.

K. Cambiar el estado

Planeación → Activo → En pausa → Completado / Cancelado.

1. En **Cambiar estado** elige el nuevo estado.
2. Si quedan tareas abiertas, marca la **confirmación** para completar o cancelar de todos modos.

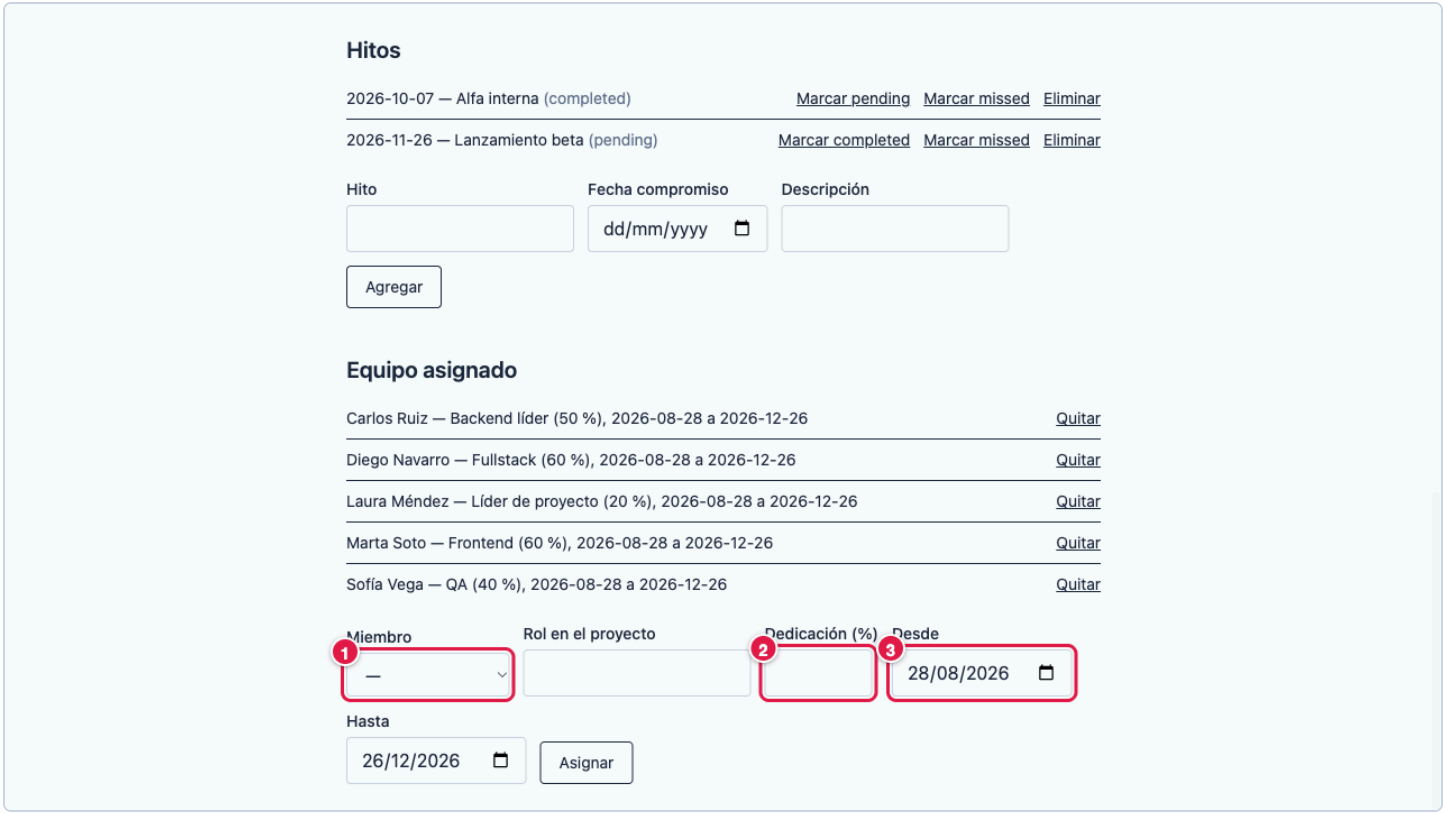


Cambio de estado del proyecto.

L. Asignar personal

En la ficha del proyecto, «Equipo asignado».

1. Elige el **miembro** y su rol en el proyecto.
2. Indica el **porcentaje** de dedicación.
3. Define las **fechas** de la asignación (por defecto, las del proyecto). Si sobrepasa el 100 % el sistema avisa.

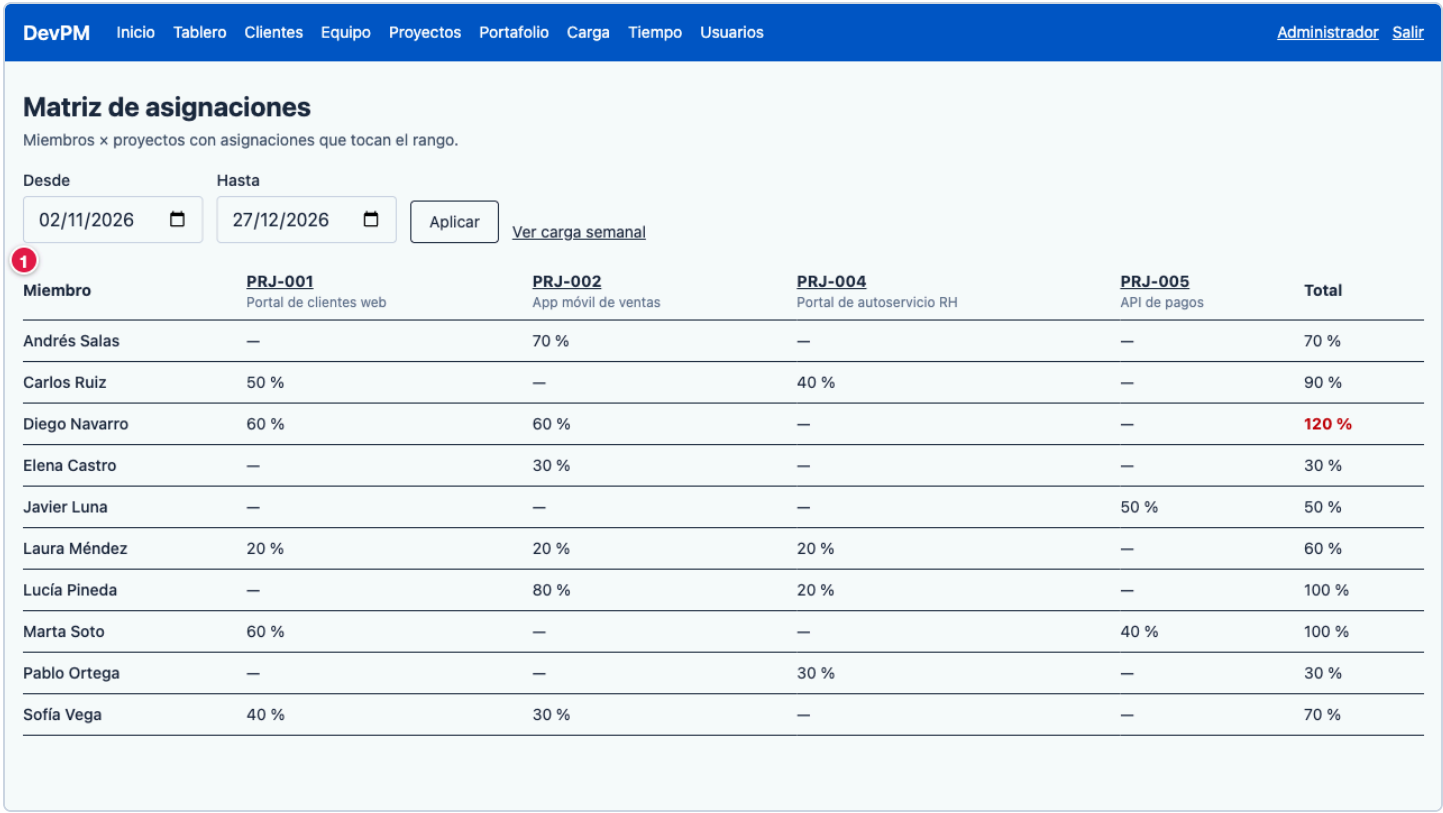


Asignación de personal.

M. Matriz de asignaciones

Menú «Carga» → «Ver matriz de asignaciones».

1. Cruza miembros y proyectos con su porcentaje; úsala para balancear antes de asignar.



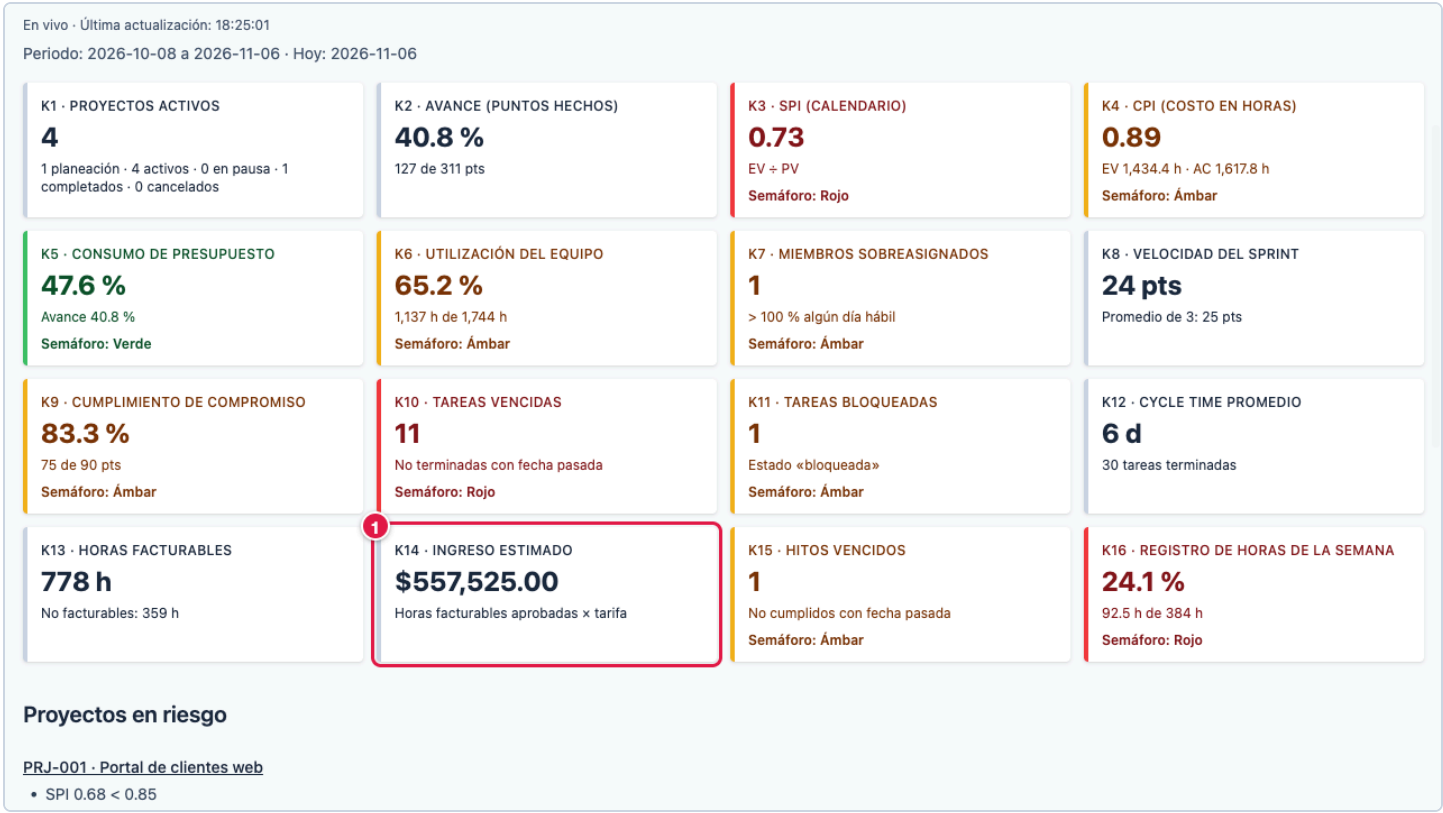
Matriz de asignaciones.

N. Indicadores financieros

Solo administradores y líderes ven los montos.

1. **K14 Ingreso estimado** = horas facturables aprobadas × tarifa del cliente, por moneda.

> El administrador ajusta los semáforos desde «Configurar umbrales» en el tablero.



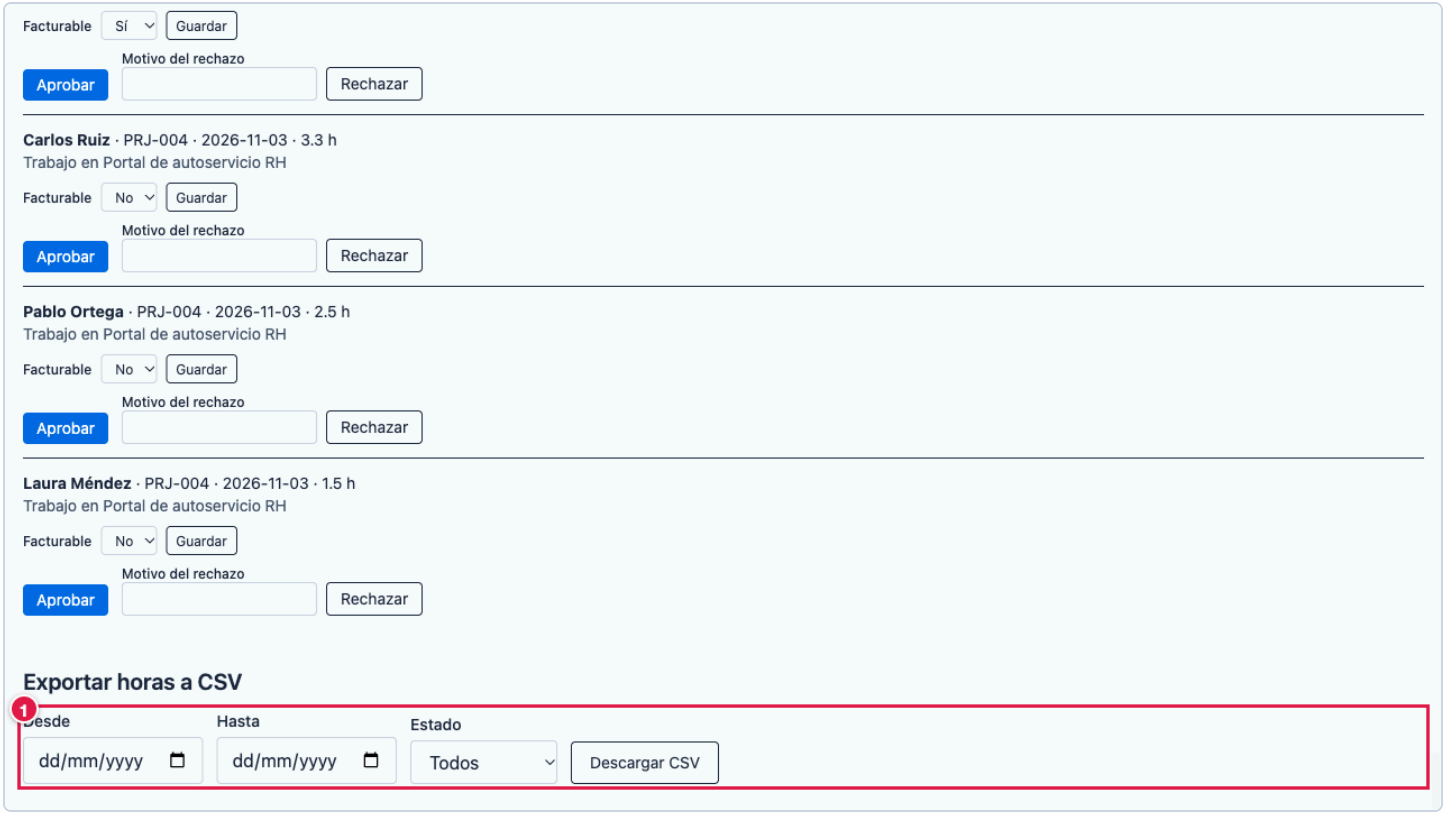
K14 en el tablero.

O. Exportar el tiempo a CSV

Menú «Tiempo» → Aprobaciones.

1. Indica **Desde** y **Hasta** y el **Estado** de los registros y pulsa **Descargar CSV**.

> El archivo trae BOM para abrirse bien en Excel y neutraliza fórmulas en celdas de texto.

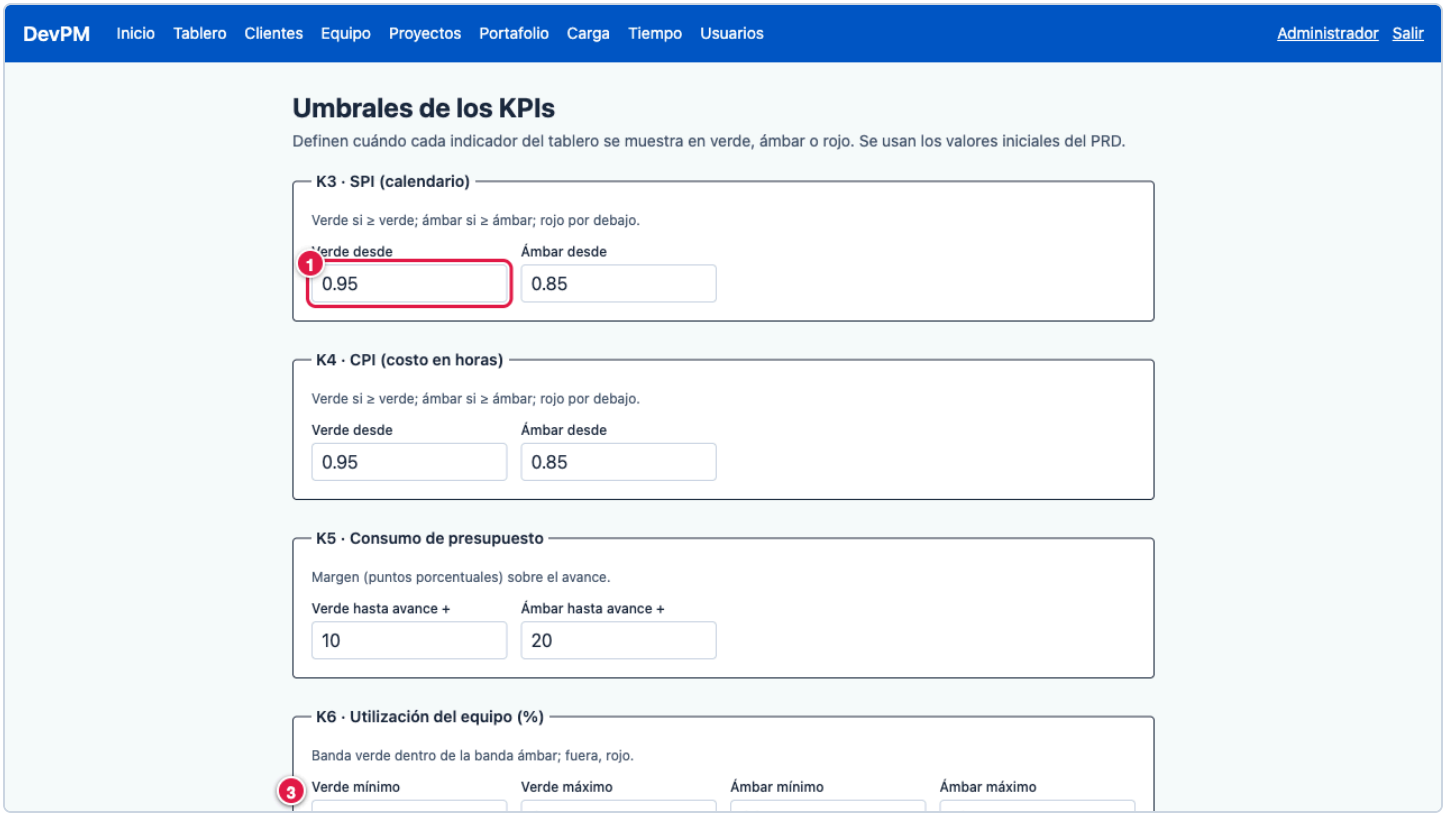


Formulario de exportación.

P. Umbrales de los KPIs

Tablero → Configurar umbrales (solo administrador).

1. Edita los valores límite de cada indicador (cada grupo explica su regla).
2. **Guardar umbrales** aplica los cambios y refresca el tablero.
3. **Restablecer valores del PRD** vuelve a los valores originales.



Umbrales de los KPIs.

Q. Despliegue en producción

1. Ejecuta la instalación con `NODE_ENV=production`.
2. Publica detrás de un proxy con **HTTPS** (obligatorio: las cookies son `Secure`). El proxy debe enviar `Host` y `X-Forwarded-Proto`.
3. Mantén el proceso con un supervisor (systemd, pm2). Atiende SIGTERM con cierre ordenado.
4. Un solo proceso por base de datos (SQLite en WAL admite 50 usuarios simultáneos).

```
location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
  proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; }
location /api/v1/events {   # tiempo real (SSE)
  proxy_pass http://127.0.0.1:3000; proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection '';
  proxy_buffering off; proxy_read_timeout 1h; }
```

Actualizar

```
git pull && npm install && npm run db:migrate   # y reinicia el servicio
```

Monitoreo

`GET /health` (público) devuelve `{"status":"ok","db":"ok","uptime":…}`; responde 503 si la base falla.

R. Respaldos y restauración

`npm run db:backup` crea `data/backups/devpm-AAAAMMDD-HHmm.db` (UTC) con una copia consistente **con la aplicación en marcha**, verifica su integridad y borra los respaldos con más de `BACKUP_RETENTION_DAYS` días.

```
15 2 * * *  cd /opt/devpm && /usr/bin/npm run db:backup >> /var/log/devpm-backup.log 2>&1
```

Restaurar

1. Detén la aplicación.
2. Copia el respaldo elegido sobre `DATABASE_PATH`.
3. Borra los archivos `-wal` y `-shm` si existen.
4. Ejecuta `npm run db:migrate` y arranca de nuevo.

> Guarda además una copia de `data/backups/` fuera del servidor y prueba la restauración periódicamente.

Seguridad: recordatorios

- Los usuarios de ejemplo y su contraseña `Cambiar123!` son solo de desarrollo; el seed está deshabilitado en producción.
- No compartas ni subas `.env` ni los archivos `.db`.
- Desactiva de inmediato a quien deje la organización.